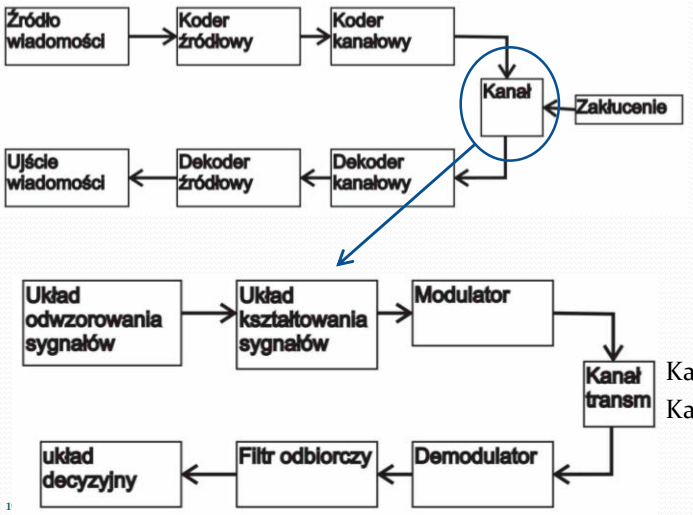
Transmisja w systemach mechatronicznych

Wykład 5: Błędy transmisji i ich eliminacja

Marek Kciuk

Ogólny schemat toru transmisyjnego



Kanał przestrzenny
Kanał czasowy

Kodowanie a szyfrowanie

Kodowanie a szyfrowanie:

- Kodowanie – forma zapisu sygnału (wiadomości) w postaci określonej sekwencji znaków, np. zer i jedynek

Przykłady kodów: NKB, BCD, kod Greya,

- Kodowanie nadmiarowe – metoda zapewnienia poprawności transmisji polegająca na dodaniu do wiadomości dodatkowych znaków umożliwiających wykrycie błędów transmisji,

Przykłady kodów nadmiarowych: bit parzystości, CRC, kod Hamminga, kod blokowy, kod splotowy, powtórzeniowy,

- Szyfrowanie (kryptografia) – metoda kodowania wiadomości z postaci jawnej do niejawnej, w celu jej zabezpieczenia przed odczytaniem,

Przykłady szyfrów: szyfr podstawieniowy, szyfr Cezara, szyfr przesuwny, szyfr monoalfabetyczny, szyfr polialfabetyczny,

Kodowanie

Klasyfikacja kodów:

- Kody korekcyjne i detekcyjne,
- Kody systematyczne i niesystematyczne,
- Kody binarne i niebinarne,
- Kody blokowe i splotowe,
- Kody liniowe i nieliniowe,
- Kody poprawiające błędy przypadkowe i poprawiające błędy paczkowe,

Kodowanie

Idea kodowania:

- Wprowadzenie nadmiaru informacyjnego
- Uśrednianie wpływu szumu,

Teoria prawdopodobieństwa narzuca metodę kodowania tak, aby zakłócenia w kanale nie zniekształciły takiej liczby bitów aby informacja stała się nieodzyskiwalna dla odbiornika,

- Odbiornik odbiera dane z określonym prawdopodobieństwem

Kodowanie

- Wprowadzenie nadmiaru informacyjnego

Słowo danych 4 bitowe – 16 możliwych kombinacji
- Alfabet źródłowy,

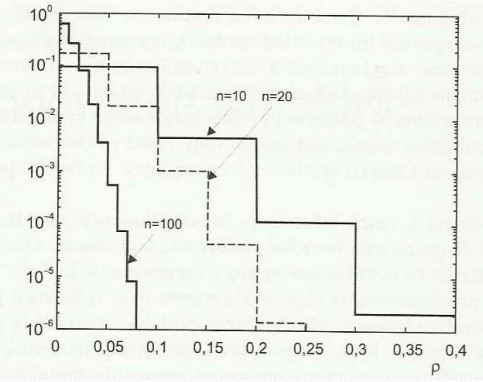
Słowo zakodowane 8 bitowe – 256 możliwych kombinacji,
ALE
Tylko 16 z nich jest prawidłowe,

Kodowanie

Prawdopodobieństwo wystąpienia d błędów w n-elementowym bloku:

$P(d)=p^d(1-p)^{n-d}$

- d – liczba błędów w bloku,
- n – długość bloku,
- p – prawdopodobieństwo wystąpienia błędu,



Prawdopodobieństwo, że $^e/_n > \rho$

e – liczba błędów

n – liczba bitów w bloku

Kodowanie

Sprawność kodu:

S = k/n

S – sprawność kodu,

n – słowo zakodowane,

k – dane/informacja,

Odległość Hamminga:

Minimalna liczba zmian między jednym słowem a innym,

Waga Hamminga:

Odległość Hamminga między słowem analizowanym a słowem zerowym (prościej – liczba „1” w słowie),

Kodowanie

Kontrola parzystości:

- Polega na dodawaniu do wysyłanej wiadomości bitu kontrolnego. **Kontrola parzystości** opiera się na parzystości sumy bitów wiadomości, której nie należy mylić z parzystością wiadomości potraktowanej jako liczba dwójkowa,
- Umożliwia wykrycie (lecz nie skorygowanie!) przekłamania na jednej pozycji słowa danych,
- Algorytm: suma mod(2) wszystkich bitów wiadomości,
- Sprawność kodu 8/9 dla 8 bitowego słowa danych,

Kodowanie

Suma kontrolna (CRC – Cyclic Redundancy Check):

- Polega na dodawaniu do wysyłanej wiadomości dodatkowego ciągu znaków wyliczonych wg określonego algorytmu z wiadomości kodowanej
- Najczęściej stosuje się 16-bitowe (CRC-16 – komunikacja modemowa) i 32- bitowe (CRC-32 – sieci LAN, łącza szerokopasmowe) sumy kontrolne,
- Ten sam algorytm kodowania i dekodowania,
- Nie umożliwia korekcji błędów,
- Sprawność kodu 2/3 dla 8-bitowego słowa danych i 4-bitowego CRC,

Kodowanie

Suma kontrolna przykład (14/17):

Obliczanie CRC (dane 14-bit – 11010011101110, Dzielnik CRC 4-bit – 1011, CRC 3-bit)		**Sprawdzenie poprawności otrzymanych danych** (wynik dzielenia równy 0 – brak błędów)	
11010011101110 000	00000000011010 000	**11010011101110 010**	00000000011010 010
1011	1011	1011	1011
01100011101110 000	00000000001100 000	01100011101110 010	00000000001100 010
1011	1011	1011	1011
00111011101110 000	00000000000111 000	00111011101110 010	00000000000111 010
1011	101 1	1011	101 1
00010111101110 000	00000000000010 100	00010111101110 010	00000000000010 110
1011	10 11	1011	10 11
00000001101110 000	----------	00000001101110 010	----------
1011	00000000000000 **010** <--- CRC	1011	00000000000000 000
00000000110110 000		00000000110110 010	
1011	**11010011101110 010**	1011	
00000000011010 000		00000000011010 010	

Kodowanie

Kod cykliczny:

- Typ blokowego kodu wielomianowego,
- Może być systematyczny lub niesystematyczny
- Kod korekcyjny
- Sprawność kodu (7,4) to 4/7,
- Skrócony kod cykliczny jest kodem detekcyjnym o dużej sprawności,

Kodowanie

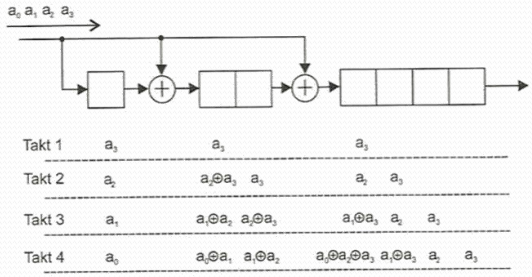
Algorytmy kodu cyklicznego:

- Kodowanie:

Pomnożyć „bitowo” dane przez zadane słowo kodowe

- Dekodowanie:

Podzielić „bitowo” słowo zakodowane przez słowo kodowe



Kodowanie

Algorytm mnożenia bitowego w kodzie cyklicznym:

Kodowanie danych (mnożenie logiczne z przesunięciem oraz sumowanie modulo 2 1010 – dane wejściowe, 1101 – klucz kodowy)	
1 1 0 1	
1 0 1 0	
- - - - - - -	<- iloczyn logiczny
0 0 0 0	
1 1 0 1	
0 0 0 0	
1 1 0 1	
- - - - - - -	<- suma modulo 2
1 1 1 0 0 1 0	

Kodowanie

Algorytm dzielenia bitowego w kodzie cyklicznym:

Dekodowanie danych	
Dane poprawnie zakodowane	Dane błędnie zakodowane
1010 ------- 1110010 / 1101 1101 ---- 1101 1101 ---- 0	1010 ------- 1110110 / 1101 1101 ---- 1111 1101 ---- 100 <- reszta

Kodowanie

Tabela kodów:

Nr bitu	Kod błędu dekodera				Pozycja zakłóconego bitu MSB						LSB
7	1	0	0		1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1		0	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0
4	1	1	1		0	0	0	1	0	0	0
3	1	1	0		0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0		0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1		0	0	0	0	0	0	1

Kodowanie

Alfabet źródła

Dane wejściowe				Dane wyjściowe							odległość	waga
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	3	3
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	4	3
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	3	4
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	3
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	3	4
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	4	4
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	3	3
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	3
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	4
1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	4	4
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7
1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3	4
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	3	3
1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	3
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	3	4

Kodowanie

Kod Hamminga:

- Umożliwia korekcję pojedynczych błędów,
- Umożliwia wykrycie błędów podwójnych,
- Sprawność kodu: 4/7, 3/4,
- Zmodyfikowane algorytmy umożliwiają korekcję podwójnych błędów,
- Sprawność zmodyfikowanych algorytmów 2/3,

Kodowanie

Podstawowy algorytm Hamminga:

Pozycja bitu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
(p)(d)		p1	p2	d1	p3	d2	d3	d4	p4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	p5	d12	d13	d14	d15	
Sekwencja	p1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		...
	p2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
	p3				X	X	X	X					X	X	X	X					X	
	p4								X	X	X	X	X	X	X	X						
	p5																X	X	X	X	X	

(p) – bit parzystości,

(d) – bit danych

Kodowanie

Kodowanie sygnału 8-bitowego algorytmem zmodyfikowanym:

Macierz kontroli parzystości

Macierz generująca

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bity kontroli parzystości

$$A = [0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1] = 0x65$$

$$H \cdot A = \begin{bmatrix} 0\cdot1 & 1\cdot0 & 1\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot1 & 1\cdot0 & 0\cdot1 & 1\cdot1 \\ 0\cdot1 & 1\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 0\cdot0 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 1\cdot1 \\ 0\cdot0 & 1\cdot1 & 1\cdot0 & 0\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 1\cdot0 \\ 0\cdot1 & 1\cdot0 & 1\cdot1 & 0\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} modulo2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad A' = [0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Kodowanie

Dekodowanie sygnału 8-bitowego algorytmem zmodyfikowanym:

$$A' = [0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

$$H \cdot A' = \begin{bmatrix} 0\cdot1 & 1\cdot0 & 1\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot1 & 1\cdot0 & 0\cdot1 & 1\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot0 \\ 0\cdot1 & 1\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 0\cdot0 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 1\cdot1 & 1\cdot0 & 0\cdot1 & 0\cdot0 & 0\cdot0 \\ 0\cdot0 & 1\cdot1 & 1\cdot0 & 0\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot0 & 1\cdot0 & 1\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot1 & 0\cdot0 \\ 0\cdot1 & 1\cdot0 & 1\cdot1 & 0\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot1 & 0\cdot1 & 1\cdot0 & 1\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot0 & 0\cdot1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} modulo2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$ Wynik zerowy - brak błędów transmisji

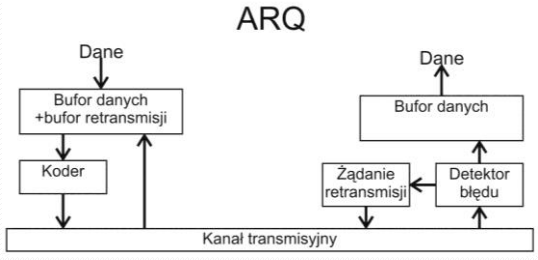
Kodowanie

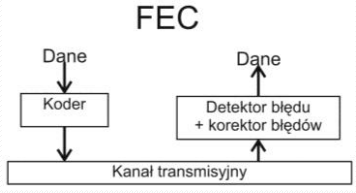
Reakcja odbiornika na błędy transmisji:

ARQ – automatic Repeat on Request,

– Automatyczne powtórzenie na żądanie,

FEC – Forward Error Correction,

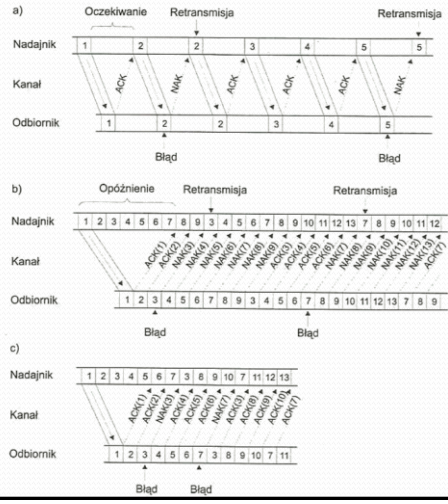




Przykłady zastosowania ARQ i FEC?.....

Kodowanie

Podstawowe techniki ARQ:



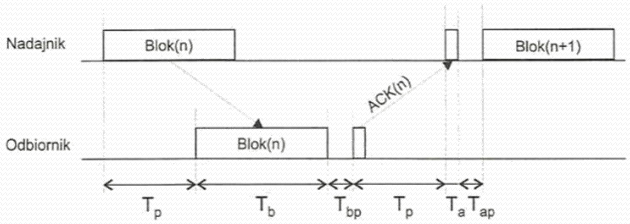
System z oczekiwaniem

System z powrotem o N bloków

System z selektywnym powtarzaniem bloków

Kodowanie

Schemat czasowy ARQ z oczekiwaniem:



Przykłady praktycznego rozwiązania?

.....

T_p – czas propagacji bloku

T_b – czas transmisji bloku

T_{bp} – czas przetwarzania bloku w odbiorniku

T_a – czas transmisji sygnału potwierdzenia

T_{ap} – czas przetwarzania sygnału potwierdzenia w nadajniku

Sprawność transmisji:

$$\eta = \frac{T_b}{T_b + 2 \cdot T_p} = \frac{1}{1 + 2 \cdot \alpha}$$

Kodowanie

Zadanie: Obliczyć sprawność transmisji ARQ z oczekiwaniem na potwierdzenie dla następującego łącza:

Blok danych: N = 1000 bitów,

Długość łącza: l = 200km

Szybkość transmisji: v_t = 1kbps

Propagacja sygnału w kanale: v = $2 \cdot 10^8$

Sprawność transmisji: $\eta = \frac{T_b}{T_b + 2 \cdot T_p} = \frac{1}{1 + 2 \cdot \alpha}$

Czas transmisji: $T_b = \frac{N}{v_t}, \frac{b}{bps}$

Czas propagacji: $T_p = \frac{l}{v}, \frac{m}{m/s}$

Odpowiedź?

.....

Modulacja

- Modulacja samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału;
- Przebieg sinusoidalny:

$$x(t) = A \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

Modulacja amplitudy

Modulacja częstotliwości

Modulacja fazy

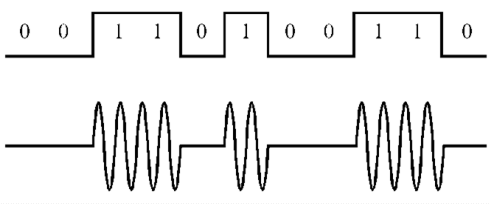
- Metody modulacji sygnału:
  - Mnożenie (sygnały analogowe),
  - Kluczowanie (sygnały cyfrowe),

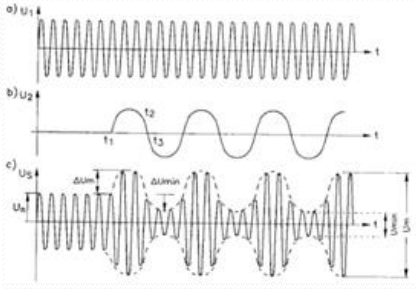
Modulacja

- Modulacja przebiegu sinusoidalnego sygnałem cyfrowym
- ASK – amplitude shift keying,
- FSK – frequency shift keying,
- PSK – phase shift keying,
- Modulacja cyfrowa
- Kod Manchester,
- Różnicowy kod Manchester,
- Modulacja PAM,

Modulacja

- Modulacja ASK:





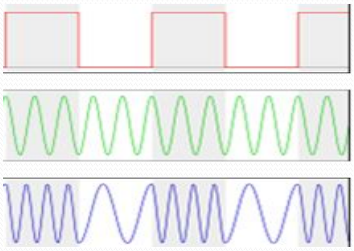
Modulacja AM – głębokość modulacj Δu_m(max 80%)

$$s_0(t) = 0, \quad s_1(t) = A \cdot \cos(2\pi f_c t) t \in [0, T]$$

$$T_b = n \cdot T$$

Modulacja

- Modulacja FSK:



$$s_0(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

$$s_1(t) = A \cdot \cos(2\pi f_1 t)$$

$$t \in [0, T]$$

$$T_b = n \cdot T_0 = m \cdot T_1$$

- Metody modulacji FSK:
- Kluczowanie 2 generatorów
- Przestrajanie 1 generatora (VCO)

- Realizacje FSK:

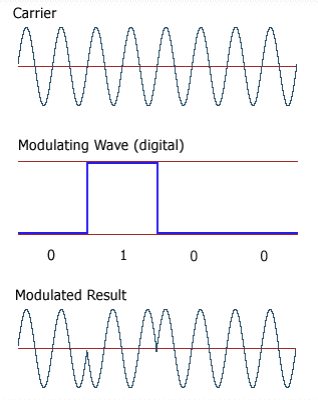
$$f_0 = f_n\,, f_1 = f_n + \Delta f$$
$$f_0 = f_n - \Delta f\,, f_1 = f_n + \Delta f$$

Czy któryś przypadek był prezentowany w praktycznym zastosowaniu?

.....

Modulacja

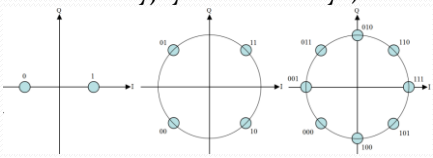
- Modulacja PSK:



$$s_0(t) = A \cdot \cos(2\pi f_c t)$$
$$s_1(t) = A \cdot \cos(2\pi f_c t + \pi) = -A \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

- Metody modulacji PSK:
- Kluczowanie wprost,
- Kluczowanie względne,

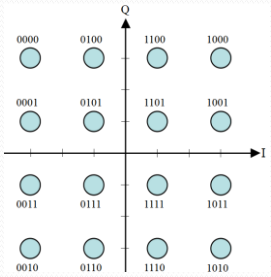
- Umożliwia modulowanie więcej niż jednego znaku na raz (diagram konstelacyjny z kodem Graya)



Modulacja

- Modulacja QAM (ASK+FSK):

Modulacja ASK dwóch drgań sinusoidalnych przesuniętych o 90°



- Ogólne równanie modulacji sygnałem cyfrowym:

$$s_0(t) = \underbrace{x^I(t)\cos(2\pi f_c t)}_{\text{Sygnał modulujący składową cos}} - \underbrace{x^Q(t)\sin(2\pi f_c t)}_{\text{Sygnał modulujący składową sin}} = Re\{x(t)exp(j2\pi f_c t)\}$$

Składowa synfazowa — składowa kwadraturowa

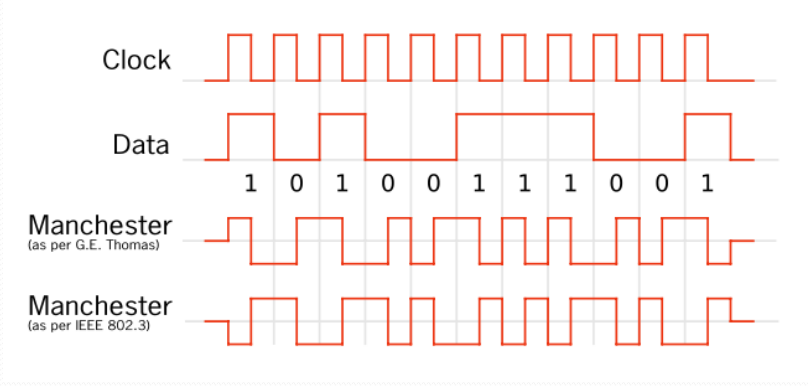
Modulacja

Kod Manchester (NRZI) i różnicowy kod Manchester (DBPM) – (różnicowa) modulacja bifazowa:

- Modulacja samo synchronizująca – umożliwia przesyłanie długich ciągów jednego znaku,
- Duża odporność na zmiany prędkości transmisji,
- Brak składowej stałej,
- Wymaga dwukrotnie szerszego pasma w porównaniu z przebiegiem niezmodulowanym
- Zapewnia odporność na zmianę przewodów w linii transmisyjnej (różnicowy kod Manchester)

Modulacja

Kod Manchester (NRZI)

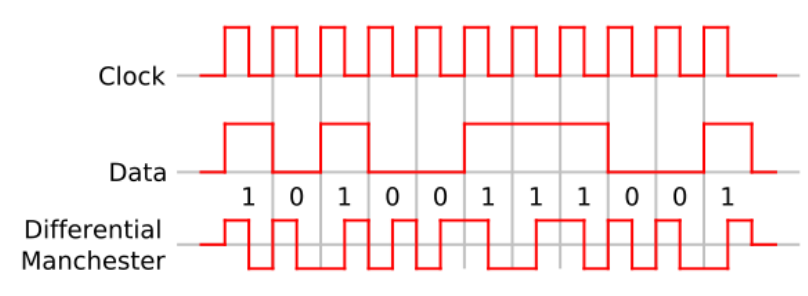


„1” zawsze zaczyna się od Hi

„0” zawsze zaczyna się od Lo

Modulacja

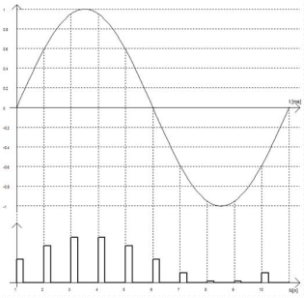
Różnicowy Kod Manchester (DBPM)

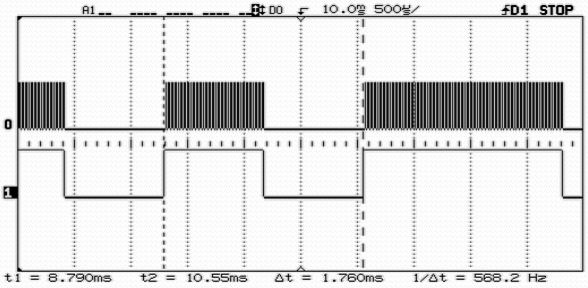


Istotą jest negacja sygnału jak pojawia się „1”!

Modulacja

Modulacja PAM – Pulse Amplitude Modulation





Modulacja sygnałem analogowym

Modulacja sygnałem binarnym

Przykłady zastosowania modulacji PAM?

.....

Transmisja synchroniczna a transmisja asynchroniczna

- Transmisja asynchroniczna
  - Zawiera bity synchronizacji na początku ramki danych,
  - Krótkie bloki danych,
  - Nie wymaga szyny synchronizacji,
  - Wymaga zastosowania przerw między ramkami (czas martwy transmisji),
- Transmisja synchroniczna
  - Master generuje sygnał zegarowy,
  - Brak bitów synchronizacji,
  - Długie ramki danych,

Błędy w kanale transmisyjnym niemodulowanym

- Błędy bitowe
- Niedopasowanie zboczy zmiany bitu i akwizycji,
- Brak synchronizacji prędkości transmisji,
- Efekty falowe (niedopasowanie impedancyjne),
- Błędy bajtowe
- Niezgodne reprezentacje liczb w nadajniku i odbiorniku (int i uint),
- Niezgodny format nadawania i odbioru pierwszy bit LSB czy MSB,
- Niewykrycie początku transmisji,
- Niezgodność długości ramki,

Podsumowanie

W wykładzie przedstawiono:

- Budowę toru transmisyjnego,
- Różnice szyfrowanie vs. kodowanie,
- Koncepcję i założenia kodowania nadmiarowego,
- Waga Hamminga i sprawność kodu,
- Algorytmy kodowania:
  - bit parzystości, - CRD, - kod 7/4, - kod Hamminga
- Struktur y detekcji błędu ARQ i FEC,

Podsumowanie

W wykładzie przedstawiono:

- Algorytmy retransmisji w ARQ,

- Z oczekiwaniem, - selektywny, - z powrotem,

- Metody modulacji,

- Sygnału analogowego: ASK, PSK, FSK,
  - kwadraturowy,

- Sygnału cyfrowego: Manchester, PAM

- Transmisja: synchroniczna vs. asynchroniczna,

- Przykładowe przyczyny błędów transmisji,

Dziękuję za uwagę

Marek Kciuk